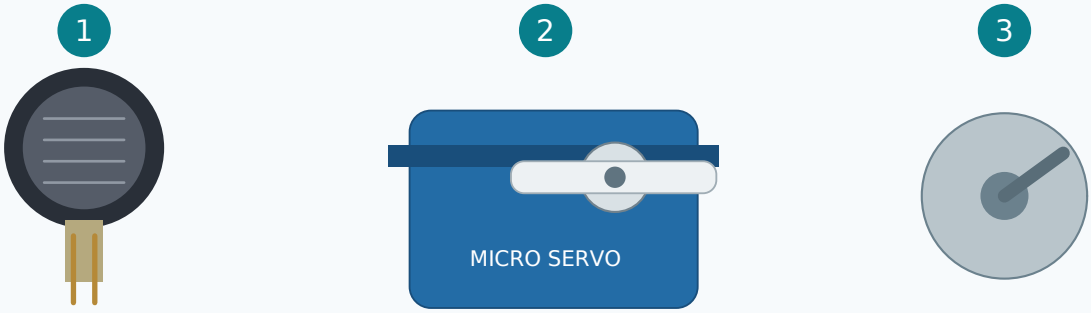
Monte uma parte por vez

Você vai montar uma bancada virtual para aprender a ler um sensor e controlar dois motores com Arduino.

AS TRÊS PARTES DA MONTAGEM



Ler a força

Sensor → Arduino

Inclinar a asa

Arduino → servo

Controlar o vento

Arduino → L293D → motor

No Tinkercad, abra Circuitos → Criar novo circuito. No painel de componentes, escolha Todos e arraste as peças abaixo. Os potenciômetros são botões giratórios: um ajustará o ângulo; o outro, o comando do motor.

Separe estes componentes na área “Circuitos”

Qtd.	Pesquise pelo nome	Papel na montagem
1	Arduino Uno R3	Executa o programa.
1	Breadboard / protoboard	Permite conectar vários fios.
1 + 1	Force Sensor + resistor de 10 kΩ	Formam a entrada de força.
2	Potentiometer, cada um de 10 kΩ	Ajustam ângulo e comando do motor.
1 + 1	Micro Servo + DC Motor	Movem o eixo e representam o vento.
1 + 1	L293D + bateria de 9 V	Acionam o motor virtual.

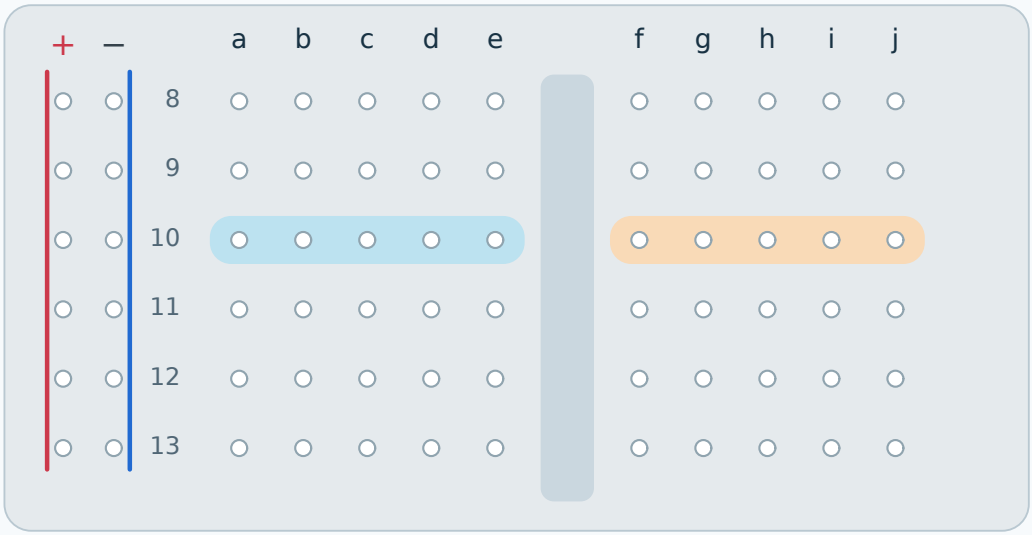
Escopo desta simulação

O FSR substitui didaticamente a célula de carga + HX711. O circuito não calcula a sustentação aerodinâmica.

Entenda a protoboard

A protoboard contém conexões metálicas internas. Conhecer essas conexões evita colocar fios no lugar errado.

VISTA AMPLIADA DE UM TRECHO • orientação usada neste guia



1 Observe a linha numerada

Os cinco furos de a até e, na mesma linha, estão ligados entre si. A linha seguinte forma outro grupo. O sulco central separa os grupos a–e e f–j.

2 Crie os dois pontos de alimentação

Ligue 5V do Arduino à faixa lateral marcada “+”. Ligue GND à faixa marcada “−”. Use essa mesma faixa de terra para todos os componentes.

3 Use os nomes para confirmar

Ao apontar para um terminal no Tinkercad, confira o nome exibido. A cor do fio ajuda a organizar; o funcionamento depende dos dois lugares aos quais ele foi ligado.

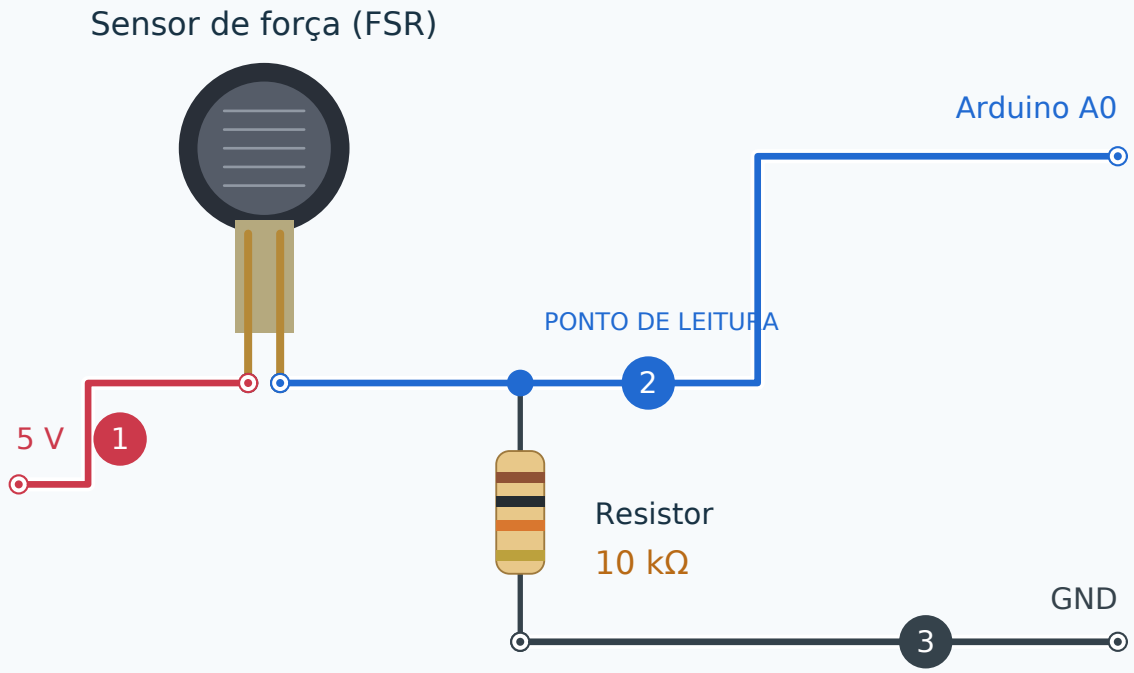
Convenção usada nas figuras

Vermelho: 5 V. Cinza-escuro: GND. Azul: sinal analógico. Verde: controle. Roxo: alimentação e saídas do motor.

Faça a primeira leitura

Monte apenas o sensor e o resistor. O Arduino lê a tensão no ponto em que os dois estão unidos.

LIGAÇÕES DO FSR • terminais e ponto de leitura em destaque



As três pontas no ponto azul estão eletricamente unidas.

1 Alimente o sensor

Ligue um terminal do FSR a 5 V. Os dois terminais do FSR podem ser trocados entre si: ele é um resistor variável.

2 Una sensor, resistor e A0

Escolha uma linha livre, por exemplo a linha 12. Ligue o outro terminal do FSR a a12, uma ponta do resistor a b12 e o fio para A0 a e12. Esses três furos já estão unidos dentro da placa.

3 Complete o caminho até o terra

Coloque a outra ponta do resistor em outra linha livre e ligue essa linha ao GND. Clique no resistor e configure 10 kΩ, isto é, 10.000 Ω.

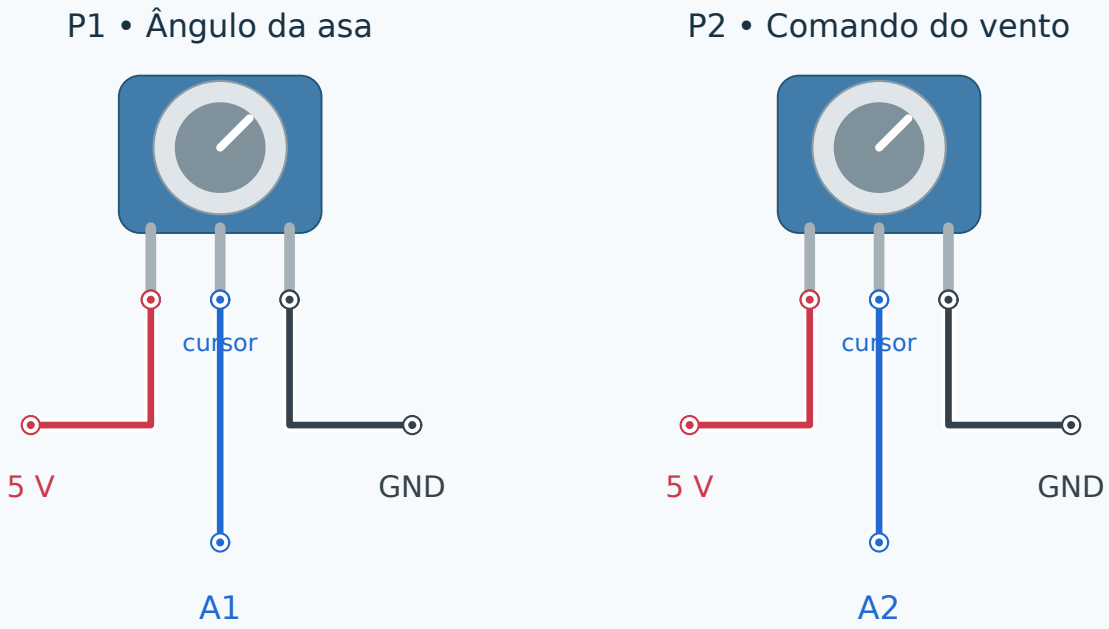
Por que a leitura muda?

Ao pressionar o FSR, sua resistência diminui. Nesta ligação, a tensão em A0 aumenta e o número mostrado também aumenta. [1]

Acrescente os potenciômetros

Cada potenciômetro tem três terminais. O terminal de saída, chamado cursor, fornece a tensão que varia ao girar o botão.

DOIS CIRCUITOS IGUAIS • só muda o pino de entrada do Arduino



1. ### Configure e nomeie

   Arraste dois potenciômetros. Configure cada um com 10 kΩ. Nomeie o primeiro P1 (ângulo) e o segundo P2 (vento).

2. ### Conecte os terminais externos

   Em cada potenciômetro, ligue um terminal externo a 5 V e o outro a GND. Ambos compartilham a alimentação do Arduino.

3. ### Conecte o cursor

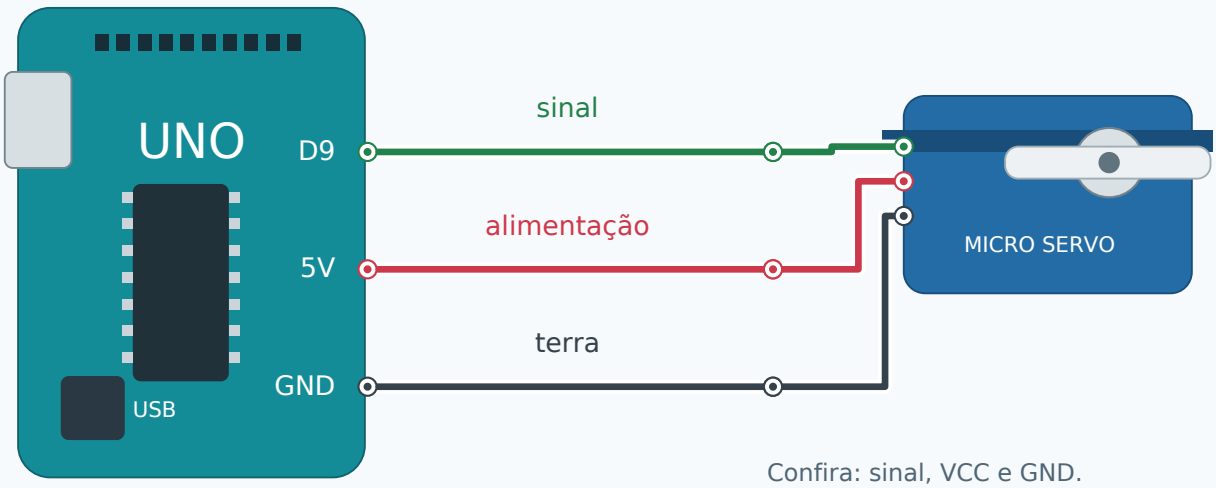
   Ligue o cursor de P1 a A1. Ligue o cursor de P2 a A2. Confirme o nome do terminal na interface; o desenho mostra os componentes em uma orientação ilustrativa.

> **O que esses controles vão fazer**
>
> P1 escolhe de −5° a +15°. P2 escolhe um comando de 0 a 255. Esse comando regula o motor; ele não informa a velocidade do ar em m/s.

Ligue os três fios do servo

O servo é um motor que recebe uma posição desejada. Aqui, seu eixo representa o ajuste de inclinação da asa.

POSIÇÕES ESQUEMÁTICAS • localize os pinos pelos nomes na interface



Confira: sinal, VCC e GND.

1 Alimente o servo

Ligue o terminal de alimentação a 5 V e o terminal de terra a GND. No componente virtual, siga os nomes apresentados ao apontar para os terminais.

2 Envie o comando

Ligue o terminal de sinal ao pino digital D9. O programa usará esse fio para informar a posição desejada.

Como interpretar a posição

Ângulo de ataque escolhido	Posição enviada ao servo
−5°	85°
0°	90°
+15°	105°

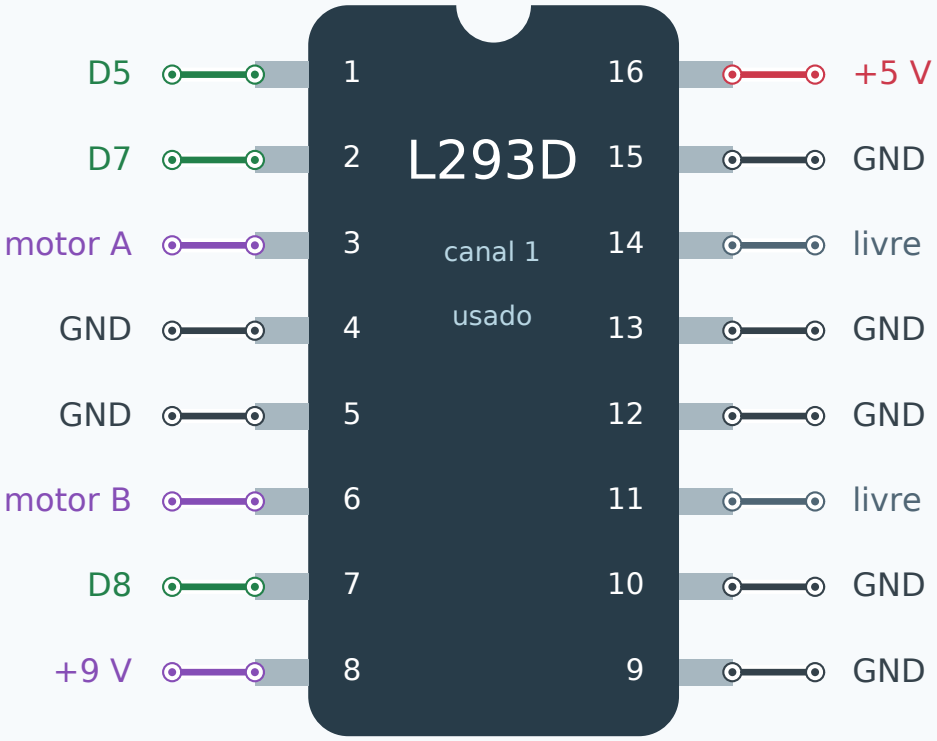
O programa soma 90° ao ângulo de ataque. É uma convenção de montagem: no protótipo, a asa precisa estar alinhada com o vento quando o servo estiver em 90°.

> **Atenção ao equipamento real**
>
> Este desenho usa 5 V do Arduino na simulação. Para o servo real, dimensione a fonte pela corrente necessária e una os terras.

Identifique o L293D

Este circuito integrado recebe comandos do Arduino e aciona o motor. Antes de ligar os fios, encontre o entalhe e conte os pinos.

VISTA SUPERIOR • entalhe para cima • números do encapsulamento [2]



1 desce até 8; 9 sobe até 16.

1 Posicione sobre o sulco central

Se inserir o L293D na protoboard, deixe uma fileira de pernas de cada lado do sulco. Assim, pernas opostas ficam em grupos separados.

2 Desative o canal que ficará sem uso

Ligue os pinos 9, 10 e 15 a GND. Deixe as saídas 11 e 14 sem fios. Os pinos 4, 5, 12 e 13 também devem ir a GND.

Confira a identificação

Na interface, pino 1 pode aparecer como Enable 1/2; pinos 2 e 7 como Input 1/2; pinos 3 e 6 como Output 1/2. Confirme os nomes ao apontar.

Ligue alimentação e motor

Use a pinagem da página anterior. Os quatro quadros abaixo se completam: todos pertencem ao mesmo circuito.

1 Eletrônica do L293D

Arduino 5V — L293D • pino 16

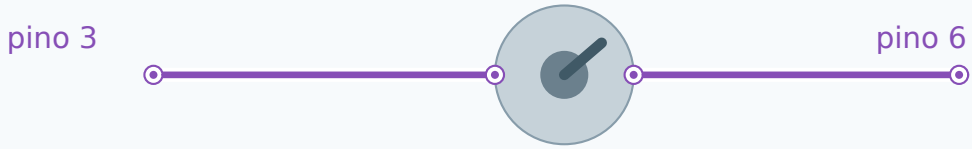
A eletrônica de controle funciona com 5 V.

2 Energia para o motor

Bateria +9 V — L293D • pino 8

Bateria (−) → GND comum, junto com o GND do Arduino.

3 As duas pontas do motor



Uma ponta em cada saída do L293D.

4 Comandos do Arduino



D7 e D8 escolhem o sentido. D5 liga e desliga a saída rapidamente: o PWM ajusta a fração do tempo ligada. Um comando maior aumenta essa fração e, em geral, a rotação.

> **Separe as tensões**
>
> O +9 V vai somente ao pino 8 do L293D. Mantenha o barramento de 5 V, os potenciômetros, o sensor e o servo em 5 V.

Revise fio por fio

Pare a simulação antes de mudar conexões. Esta lista é o mapa completo: marque cada linha depois de conferir os dois extremos do fio.

Origem	Destino
Arduino 5V	Barramento +5 V.
Arduino GND	Barramento GND.
Um terminal do FSR	+5 V.
Outro terminal do FSR	A0 e uma ponta do resistor de 10 kΩ.
Outra ponta do resistor	GND.
P1: externos / cursor	5 V e GND / A1.
P2: externos / cursor	5 V e GND / A2.
Servo: alimentação / terra / sinal	5 V / GND / D9.
Arduino D5 / D7 / D8	L293D: pinos 1 / 2 / 7, respectivamente.
L293D: pino 16 / pino 8	5 V / positivo da bateria de 9 V.
L293D: pinos 4, 5, 12 e 13	GND.
L293D: pinos 9, 10 e 15	GND; mantém o canal 2 desativado.
L293D: pino 3 / pino 6	Uma ponta do motor / a outra ponta.
Bateria: negativo	GND comum.
L293D: pinos 11 e 14	Permanecem sem conexão.

Três cuidados que evitam falhas

O resistor deve unir A0 ao GND. O motor deve estar nas saídas 3 e 6. O negativo da bateria deve compartilhar o GND do Arduino.

Protoboard grande: barramentos podem ser divididos. Use um único segmento contínuo ou faça pontes entre os segmentos necessários.

Cole o código completo

Abra Código → Texto. Substitua o programa inicial por este código. Abra o monitor serial para acompanhar os valores.

```
#include <Servo.h>
Servo asa;

void setup() {
  Serial.begin(9600);
  asa.attach(9);          // Sinal do servo em D9.
  pinMode(5, OUTPUT);     // PWM: pino 1 do L293D.
  pinMode(7, OUTPUT);     // Sentido: pino 2 do L293D.
  pinMode(8, OUTPUT);     // Sentido: pino 7 do L293D.
  digitalWrite(7, HIGH);
  digitalWrite(8, LOW);
  analogWrite(5, 0);      // Comeca com motor parado.
}

void loop() {
  int sensor = analogRead(A0);  // FSR: 0 a 1023.
  int p1 = analogRead(A1);      // Potenciometro do angulo.
  int p2 = analogRead(A2);      // Potenciometro do motor.

  int angulo = map(p1, 0, 1023, -5, 15);
  int pwm = map(p2, 0, 1023, 0, 255);

  asa.write(90 + angulo);       // De 85 a 105 graus.
  analogWrite(5, pwm);          // Comando do motor.

  Serial.print("Angulo: ");
  Serial.print(angulo);
  Serial.print(" graus | PWM: ");
  Serial.print(pwm);
  Serial.print(" | FSR (bruto): ");
  Serial.println(sensor);

  delay(200);                 // Intervalo entre leituras.
}
```

Quatro operações, sempre na mesma ordem

1. **Ler** — analogRead recebe os valores de A0, A1 e A2.
2. **Converter** — map transforma as leituras em ângulo e comando PWM.
3. **Mover** — asa.write ajusta o servo; analogWrite comanda o motor.
4. **Mostrar** — Serial.print escreve os valores no monitor serial.

Leitura FSR é um número sem unidade: ainda não representa gramas nem newtons. O código foi revisado, mas não executado no Tinkercad nesta revisão.

O que você deve observar

Inicie a simulação com P2 no mínimo. Mexa em um controle por vez para perceber qual parte do circuito responde.

1. ### Primeiro, teste o sensor

   Clique no FSR e mude a força aplicada. “FSR (bruto)” deve variar. Nesta ligação, mais pressão tende a produzir um número maior. A leitura pode saturar perto de 1023.

2. ### Depois, teste o ângulo

   Gire P1: o número deve variar entre −5 e +15 graus. O eixo do servo muda apenas 20° ao todo, portanto seu movimento será pequeno. Para obter 0°, ajuste até o monitor indicar 0.

3. ### Por último, teste o motor

   Gire P2 até o máximo: PWM deve chegar a 255 e o motor deve girar. Com PWM igual a 0, o motor para após perder velocidade. Comandos baixos podem não vencer o atrito.

> **Por que o motor não altera o FSR?**
>
> O simulador não conecta a rotação ao escoamento de ar. Você muda o FSR manualmente para treinar a leitura. O protótipo real produzirá a força sobre a asa.

Se algo falhar

Sintoma	Primeira conferência
FSR parado em 0 ou 1023	Confira o ponto A0 e o resistor da página 3.
Servo parado	Confira sinal em D9 e cursor de P1 em A1.
Motor parado com PWM = 255	Confira pinos 8, 16, 1 e o GND comum.
Potenciômetro gira ao contrário	Troque somente os dois terminais externos.

No túnel real: use célula de carga + HX711, calibre com massas conhecidas e comece pelo ângulo manual. A fonte e o acionamento da ventoinha de 120 mm devem ser escolhidos pelo modelo e corrente; a bateria de 9 V e este motor são recursos da simulação.

Referências: [1] Adafruit, “Using an FSR”. [2] Texas Instruments, “L293x”, pinagem.
Projeto-base: plano de desenvolvimento fornecido pelo professor.